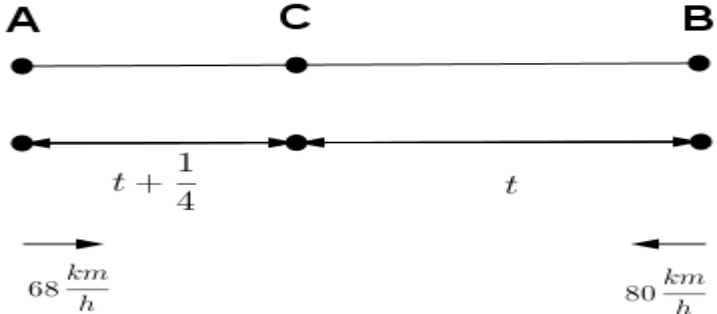


SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ Z KARTY ODPOWIEDZI

Numer zadania	Liczba punktów za zadanie	Miejsce na odpowiedź ucznia			
		A	B	C	D
1	1				x
2	1			x	
3	1			x	
4	1	x			
5	1			x	
6	2		x		
7	2		x		
8	2				x
9	2			x	
10	2				x
11	2	18			
12	2	4,56			
13	2	a) np. $(n-4)^2$ lub $(2k+1-4)^2$			
		b) np. $n-3(n+2)$ lub $(2k+1)-3(2k+3)$			
14	3	8			
SUMA PUNKTÓW					24

SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ Z PODANIEM TYLKO ODPOWIEDZI

Nr zad.	Maksymalna liczba pkt.	Odpowiedź	Zasady przyznawania punktów
11	2	18	2p – prawidłowe podanie odpowiedzi, 0p – brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna.
12	2	4,56	2p – prawidłowe podanie odpowiedzi 0p – brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna.
13	2	a) np. $(n-4)^2$ lub $(2k+1-4)^2$ b) np. $n-3(n+2)$ lub $(2k+1)-3(2k+3)$	2p – prawidłowy zapis obu wyrażeń, 1p – prawidłowy zapis tylko jednego z wyrażeń, 0p – brak odpowiedzi lub obydwie odpowiedzi błędne.
14	3	8	3p – prawidłowe podanie odpowiedzi, 0p – brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna.

15	4	313 km	4p – poprawne rozumowanie oraz bezbłędne obliczenia prowadzące do podania odpowiedzi odległości między miastami A i B <u>Przykładowe rozwiązanie:</u> Niech t oznacza czas jazdy kuriera jadącego z miasta B Na rysunku oznaczamy prędkości, drogi i czasy jazdy obu kurierów  Porównując drogi kurierów otrzymujemy równanie $AC = CB - 7$. Korzystając z zależności $s = v \cdot t$ otrzymujemy równanie $68\left(t + \frac{1}{4}\right) = 80t - 7$. czyli $t = 2 [h]$. Zatem $AB = BC + CA = 80 \cdot 2 + 80 \cdot 2 - 7 = 313 [km]$ <i>Odp.</i> Odległość między miastami A i B wynosi 313 km. 3p – poprawne rozumowanie, dobre metody z błędami rachunkowymi, 2p – zapisanie równania pozwalającego obliczyć odległość czas t przejazdu kuriera z miejscowości B $\left[68\left(t + \frac{1}{4}\right) = 80t - 7\right]$ i nie rozwiązanie go, 1p – opisanie drogi kuriera jadącego z miejscowości A w postaci $68 \cdot \left(t + \frac{1}{4}\right)$ i na tym poprzestanie, 0p – brak rozwiązania lub rozwiązanie błędne lub podanie poprawnej odpowiedzi bez obliczeń. Uwaga: Każde niestandardowe pełne, poprawne rozwiązanie zadania skutkuje przyznaniem maksymalnej liczby punktów za zadanie. Zapis w rozwiązaniu sprzecznych ze sobą wersji rozwiązania powoduje przyznanie 0 punktów za to zadanie.
16	4	960 zł	4p – poprawne metody oraz bezbłędne obliczenia prowadzące do podania w odpowiedzi kosztu wynajmu mieszkania <u>Przykładowe rozwiązanie 1:</u> Andrzej ma na $\frac{11}{12}$ opłaty za mieszkanie, Jakub ma na $\frac{14}{15}$ opłaty za mieszkanie. Razem zabrakło im $\frac{1}{12} + \frac{1}{15} = \frac{9}{60} = \frac{3}{20}$ opłaty. Przy wynajętym wspólnym mieszkaniu pozostało im: $2 - \frac{3}{20} = 1\frac{17}{20}$ opłaty, zatem $\frac{17}{20}$ opłaty to 816 zł. Miesięczny koszt za wynajęcie mieszkania wynosi 960 zł.

16	4	960 zł	<u>Przykładowe rozwiązanie 2:</u> x – koszt wynajmu jednego mieszkania $\frac{11}{12}x$ – część kwoty czynszu, którą dysponuje Andrzej $\frac{14}{15}x$ – część kwoty czynszu, którą dysponuje Jakub Zatem $\frac{11}{12}x + \frac{14}{15}x = x + 816$; $\frac{55}{60}x + \frac{56}{60}x - \frac{60}{60}x = 816$; $\frac{111}{60}x - \frac{60}{60}x = 816$ $\frac{51}{60}x = 816$ zatem $x = 960$ zł 3p – zapisanie zależności $\frac{17}{20}$ to 816 zł i na tym poprzestanie lub doprowadzenie rozumowania do równania $\frac{51}{60}x = 816$ i na tym poprzestanie, 2p – obliczenie różnicy $2 - \frac{3}{20} = 1\frac{17}{20}$ i na tym poprzestanie lub zapisanie równania $\frac{11}{12}x + \frac{14}{15}x = x + 816$ i na tym poprzestanie, 1p – obliczenie sumy $\frac{1}{12} + \frac{1}{15} = \frac{9}{60} = \frac{3}{20}$ i na tym poprzestanie lub zapisanie przy pomocy niewiadomej części kwoty czynszu, którymi dysponują odpowiednio Andrzej i Jakub: $\frac{11}{12}x$, $\frac{14}{15}x$ i na tym poprzestanie, 0p – brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie lub podanie poprawnej odpowiedzi bez obliczeń. Uwaga: Każde niestandardowe pełne, poprawne rozwiązanie zadania skutkuje przyznaniem maksymalnej liczby punktów za zadanie. Zapis w rozwiązaniu sprzecznych ze sobą wersji rozwiązania powoduje przyznanie 0 punktów za to zadanie.
17	4	a) 246, 369, 492, 615, 738, 861, 984 b) przez 41 c) dowód	4p – poprawnie rozwiązane wszystkie podpunkty <u>Przykładowe rozwiązanie:</u> a) (1p) $222 + 22 + 2 = 2 \cdot 123 = 246$ $333 + 33 + 3 = 3 \cdot 123 = 369$ $444 + 44 + 4 = 4 \cdot 123 = 492$ $555 + 55 + 5 = 5 \cdot 123 = 615$ $666 + 66 + 6 = 6 \cdot 123 = 738$ $777 + 77 + 7 = 7 \cdot 123 = 861$ $888 + 88 + 8 = 8 \cdot 123 = 984$ Odp: Szukane liczby to : 246, 369, 492, 615, 738, 861, 984. b) (1p) $999 + 99 + 9 = 9 \cdot 123 = 9 \cdot 41 \cdot 3 = 41 \cdot (3 \cdot 3 \cdot 3)$ Odp: Największą liczbą pierwszą, przez którą podzielna jest liczba $999 + 99 + 9$, jest 41. c) (2p) $100 \cdot A + 10 \cdot A + A + 10 \cdot A + A + A = 123 \cdot A$ gdzie A oznacza dowolną cyfrę. 3p – 1p(a) + 2p(c) albo 1p(b) + 2p(c) 2p – 1p(a) + 1p(b) albo 2p(c) 1p – 1p(a) albo 1p(b) 0p – rozwiązania błędne lub brak rozwiązania. Uwaga: Każde niestandardowe pełne, poprawne rozwiązanie podpunktu skutkuje przyznaniem maksymalnej liczby punktów za dany podpunkt. Zapis w rozwiązaniu sprzecznych ze sobą wersji rozwiązania powoduje przyznanie 0 punktów za dany podpunkt.

18	4	4%	4p – poprawne rozumowanie oraz bezbłędne obliczenia. <u>Przykładowe rozwiązanie:</u> Obliczamy objętość zbiornika : $a = 10 \text{ dm}, b = 40 \text{ dm}, c = 5 \text{ m} = 50 \text{ dm}$ $V = abc = 20000 \text{ dm}^3$ 15000 dm^3 - ilość solanki o zawartości soli 4,2% $20000 - 15000 \text{ dm}^3$ - ilość solanki o zawartości soli 3,4% Obliczamy ile procent soli zawiera roztwór soli w zbiorniku (x – wielkość wyrażona w procentach) <u>I sposób</u> Zapisujemy równanie $4,2\% \cdot 15000 + 3,4\% \cdot 5000 = x \cdot 20000$ stąd $80000\% = x \cdot 20000 \quad / : 20000$ czyli $x = 4\%$ <u>II sposób</u> Obliczamy ile dm^3 soli jest w tej solance : $4,2\% \cdot 15000 + 3,4\% \cdot 5000 = 800$ zatem $\frac{20000}{800} - \frac{100\%}{x}$ czyli $x = \frac{800 \cdot 100\%}{20000} = 4\%$ <i>Odp: Roztwór soli znajdujący się w zbiorniku ma 4% zawartości soli.</i> 3p – zastosowanie poprawnych metod, ale rozwiązanie zawiera błędy rachunkowe lub bezbłędne ułożenie równania $4,2\% \cdot 15000 + 3,4\% \cdot 5000 = x \cdot 20000$ i na tym poprzestanie lub obliczenie ilości soli w roztworze soli w dm^3 i na tym poprzestanie, 2p – obliczenie objętości zbiornika oraz ilości solanki o zawartości soli 3,4% w dm^3 i na tym poprzestanie, 1p – poprawne ujednolicenie jednostek (np. zamiana metrów na decymetry) i obliczenie objętości zbiornika i na tym poprzestanie, 0p – rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania. Uwaga: Każde niestandardowe pełne, poprawne rozwiązanie zadania skutkuje przyznaniem maksymalnej liczby punktów za zadanie. Zapis w rozwiązaniu sprzecznych ze sobą wersji rozwiązania powoduje przyznanie 0 punktów za to zadanie.
----	---	----	--